

Introducción a la Física - 4º año - Material de Clase 7

CAPITULO 2: LA ENERGÍA Y EL TRABAJO

Nombre: _____

Fecha de entrega: **29 de mayo**

$$L = F \times d$$

$$L = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

$$L_{\text{peso}} = m \times g \times h$$

$$L_{\text{elástico}} = \frac{1}{2}k \times (\Delta x)^2$$

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{invertida}}} \times 100\%$$

(Realizar diagrama/esquema en todos los ejercicios)

EJERCICIO 1 (pág. 33)

Una persona empuja un carro a lo largo de un camino. La fuerza de interacción entre la persona y el carro hace que este se acelere en la dirección del movimiento. Si la fuerza aplicada es de 20 N y el carro se desplaza 3 m, ¿cuánta energía se transfiere por trabajo?

EJERCICIO 2 (pág. 34)

Una persona está quieta sosteniendo una bolsa de 20 kg durante 5 minutos.

- Según la definición de trabajo en física, ¿realiza trabajo? ¿Por qué?
- La persona se cansa. ¿Dónde se transforma la energía química de sus músculos?

EJERCICIO 3 (pág. 34)

Una persona que está de pie salta hacia arriba. La fuerza que el suelo ejerce hacia arriba sobre los pies deja de actuar cuando los pies se separan del suelo.

- ¿Hay desplazamiento mientras la fuerza está aplicada?
- ¿Se realiza trabajo sobre la persona?
- ¿De dónde proviene el aumento de energía cinética de la persona?

EJERCICIO 4 (pág. 35)

Una fuerza de 100 N actúa en sentido contrario al movimiento de un auto de 1200 kg que se mueve a 10 m/s, logrando detenerlo.

$$F \times d = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

- a) Calcular la energía cinética inicial del auto.
- b) Calcular el trabajo realizado por la fuerza.
- c) Calcular la distancia recorrida hasta detenerse.

EJERCICIO 5 (pág. 36)

Un cuerpo de 2 kg cae desde una altura de 5 m. Considerando que actúa solamente la fuerza peso:

$$L_{\text{peso}} = m \times g \times d$$

- a) Calcular el trabajo realizado por el peso durante la caída.
- b) ¿Cuánto aumenta la energía cinética del cuerpo?
- c) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al llegar al suelo?

EJERCICIO 6 (pág. 36)

Un cuerpo se desplaza horizontalmente. La fuerza peso actúa verticalmente hacia abajo.

- a) ¿La fuerza peso realiza trabajo sobre el cuerpo? ¿Por qué?
- b) ¿Qué efecto produce la fuerza peso sobre el movimiento?

EJERCICIO 7 (pág. 37)

Un resorte de constante $k = 50 \text{ N/cm}$ se comprime 2 cm.

$$L = \frac{1}{2}k \times (\Delta x)^2$$

- a) Calcular la energía potencial elástica almacenada.
- b) Si se comprime el doble, ¿cuánta energía almacena?

EJERCICIO 8 (pág. 37)

Se tienen dos resortes, uno de $k = 50 \text{ N/cm}$ y otro de $k = 25 \text{ N/cm}$. Ambos se comprimen la misma distancia.

- a) ¿Cuál de los dos almacena más energía?
- b) ¿Cuántas veces más?

EJERCICIO 9 (pág. 38)

Una rampa o plano inclinado permite elevar un objeto con una fuerza de menor intensidad. Para elevar un bloque de 50 kg hasta una altura de 2 m por un plano inclinado de 4 m de largo:

- a) ¿Qué fuerza se necesita si no hay rozamiento?
- b) ¿Qué trabajo se realiza?
- c) Comparar con el trabajo necesario para elevarlo verticalmente.

EJERCICIO 10 (pág. 38)

En una palanca, un peso de 100 N se ubica a 0,5 m del apoyo. Se coloca un contrapeso del otro lado a 1 m del apoyo.

- ¿Qué fuerza debe hacer el contrapeso para equilibrar?
- Si el peso se eleva 0,2 m, ¿cuánto desciende el contrapeso?
- Verificar que el trabajo del peso es igual al trabajo del contrapeso.

EJERCICIO 11 (pág. 39 - Polea fija)

En una polea fija, se tira de una cuerda para elevar una carga de 50 N.

- ¿Con qué fuerza hay que tirar (sin rozamiento)?
- Si la carga sube 2 m, ¿cuánta cuerda se recoge?
- Calcular el trabajo realizado.

EJERCICIO 12 (pág. 39 - Polea móvil)

En una polea móvil como la del esquema del libro, el tractor avanza 2 m y la carga sube 1 m. Si la carga pesa 100 N:

- ¿Qué fuerza hace el tractor (sin rozamiento)?
- Calcular el trabajo del tractor.
- Calcular el trabajo sobre la carga.
- ¿Por qué el trabajo del tractor es igual al trabajo sobre la carga?

EJERCICIO 13 (pág. 40 - Eficiencia)

Según la tabla de eficiencias:

Dispositivo	Eficiencia (%)
Lámpara incandescente	5
Locomotora de vapor	8
Motor de automóvil	25
Lámpara de bajo consumo	25
Central eléctrica	38
Motor eléctrico pequeño	92

- ¿Qué dispositivo tiene la mayor eficiencia?
- ¿Qué dispositivo tiene la menor eficiencia?
- Si una lámpara incandescente consume 100 J de energía eléctrica, ¿cuántos Joules se transforman en luz?
- Si una lámpara de bajo consumo consume 100 J de energía eléctrica, ¿cuántos Joules se transforman en luz?
- ¿Cuántas veces más eficiente es la lámpara de bajo consumo comparada con la incandescente?

EJERCICIO 14 (pág. 40 - Eficiencia histórica)

El libro menciona que la eficiencia de conversión de energía evolucionó a través de cuatro etapas principales:

Etapas	Eficiencia (%)
--------	----------------

Agricultura primitiva	5
Agricultura avanzada	15
Industria emergente	25
Industria avanzada	35

- ¿Cuánto aumentó la eficiencia desde la agricultura primitiva hasta la industria avanzada?
- ¿Qué porcentaje de energía se desperdiciaba en la agricultura primitiva?
- ¿Qué porcentaje de energía se desperdicia en la industria avanzada?

EJERCICIO 15 (pág. 40 - Locomotora de vapor)

Una locomotora de vapor antigua tenía una eficiencia del 8%. Si quemaba carbón que liberaba 1.000.000 J de energía:

- ¿Cuánta energía se transformaba en trabajo útil?
- ¿Dónde iba el resto de la energía?